

Cinemática Diferencial e Simulação de Robôs Móveis

Tração Diferencial e Direção de Ackermann

Guilherme Arthur Allebrandt Schünemann

1 Fundamentação Teórica e Dedução Matemática

A postura (*pose*) de um robô móvel no plano é descrita por

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}, \quad (1)$$

onde (x, y) é a posição de um ponto de referência do chassi no referencial global e θ é a orientação medida a partir do eixo X , positiva no sentido anti-horário. O objetivo da modelagem cinemática é relacionar as *entradas de controle* (velocidades das rodas ou velocidade linear/angular e esterçamento) com as derivadas temporais da postura $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta})$.

Hipóteses (restrições físicas). As deduções partem de duas hipóteses padrão para veículos com rodas em movimento planar:

1. **Rolamento puro (não escorregamento longitudinal):** cada roda rola sem deslizar, de modo que a velocidade do ponto de contato ao longo do plano da roda vale $v_{\text{roda}} = r \omega_{\text{roda}}$, com r o raio da roda.
2. **Não escorregamento lateral (restrição não-holonômica):** não há velocidade na direção do eixo da roda; a roda só se move na direção em que aponta. Para o corpo, isso implica que a velocidade lateral do ponto de referência é nula:

$$-\dot{x} \sin \theta + \dot{y} \cos \theta = 0. \quad (2)$$

A hipótese de *não capotamento* garante que o movimento permanece no plano (z constante, sem rotações de rolagem/arfagem), justificando o uso de um modelo puramente planar de 3 graus de liberdade de postura.

A restrição (2) é equivalente a afirmar que o vetor velocidade do corpo é sempre colinear com a direção de apontamento $(\cos \theta, \sin \theta)$. Definindo a velocidade linear escalar v ao longo dessa direção,

$$\dot{x} = v \cos \theta, \quad \dot{y} = v \sin \theta, \quad (3)$$

o que satisfaz (2) identicamente. As duas subseções a seguir determinam v e $\dot{\theta}$ para cada modelo.

1.1 Robô com Tração Diferencial

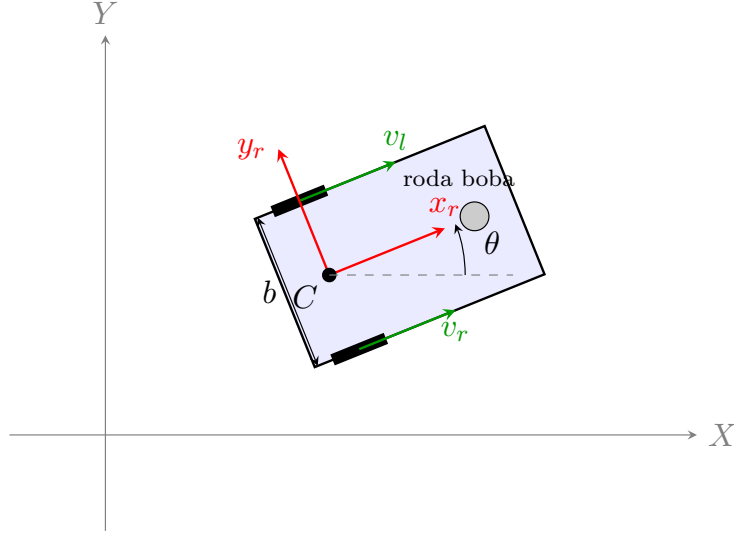


Figura 1: Geometria do robô de tração diferencial: rodas motrizes separadas pela bitola b , roda boba (castor) de apoio, velocidades das rodas v_r e v_l , referencial do corpo (x_r, y_r) e orientação θ .

O robô possui duas rodas independentes montadas sobre um eixo comum, separadas pela bitola b , e (tipicamente) uma roda-castor livre para estabilidade. Sejam ω_r e ω_l as velocidades angulares das rodas direita e esquerda. Pelo rolamento puro, as velocidades lineares dos centros das rodas são

$$v_r = r \omega_r, \quad v_l = r \omega_l. \quad (4)$$

Como o corpo é rígido, ambas as rodas compartilham a mesma velocidade angular $\dot{\theta}$ em torno do *Centro Instantâneo de Rotação* (ICR), que se situa sobre o prolongamento do eixo comum das rodas (Figura 2). Se R é a distância do ICR ao ponto médio do eixo (ponto de referência C), então as rodas descrevem arcos de raios $R + \frac{b}{2}$ e $R - \frac{b}{2}$:

$$v_r = \dot{\theta} \left(R + \frac{b}{2} \right), \quad v_l = \dot{\theta} \left(R - \frac{b}{2} \right). \quad (5)$$

A velocidade linear do ponto de referência é a média das velocidades das rodas, e a velocidade angular vem da diferença. Somando e subtraindo as equações (5):

$$v \equiv \dot{\theta} R = \frac{v_r + v_l}{2} = \frac{r(\omega_r + \omega_l)}{2}, \quad (6)$$

$$\dot{\theta} = \frac{v_r - v_l}{b} = \frac{r(\omega_r - \omega_l)}{b}. \quad (7)$$

Substituindo (6) em (3) e reunindo com (7), obtém-se o **modelo cinemático direto do uniciclo**:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} v &= \frac{r}{2}(\omega_r + \omega_l), \\ \omega &= \frac{r}{b}(\omega_r - \omega_l). \end{aligned} \quad (8)$$

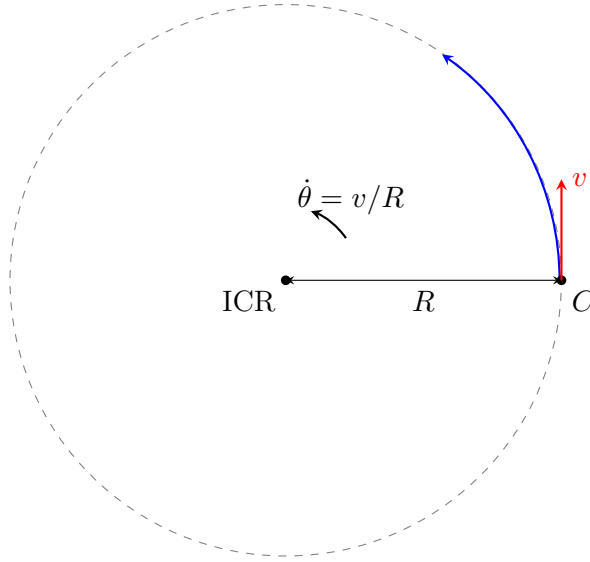


Figura 2: Centro Instantâneo de Rotação: a velocidade v é tangente ao arco e $\dot{\theta} = v/R$.

Cinemática inversa. Dado um comando (v, ω) , as velocidades das rodas necessárias são obtidas invertendo (6)–(7):

$$\omega_r = \frac{2v + \omega b}{2r}, \quad \omega_l = \frac{2v - \omega b}{2r}. \quad (9)$$

Casos particulares: $\omega = 0 \Rightarrow \omega_r = \omega_l$ (linha reta); $v = 0, \omega \neq 0 \Rightarrow \omega_r = -\omega_l$ (giro puro em torno de $C, R = 0$).

1.2 Robô com Cinemática de Ackermann

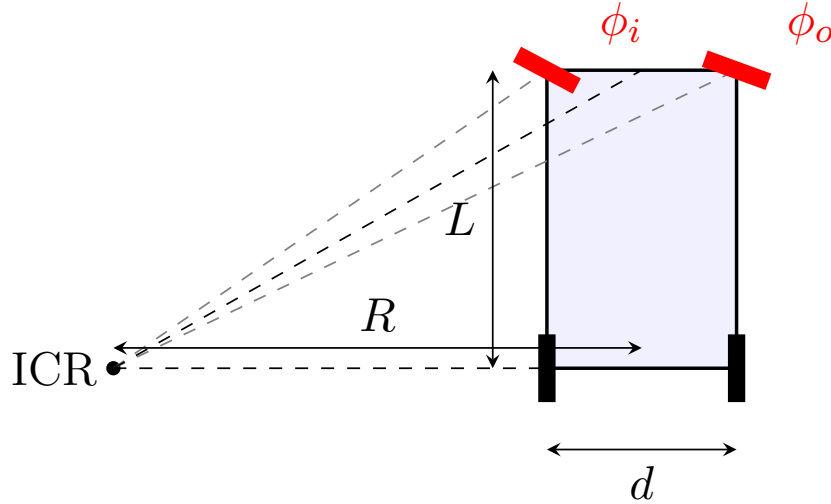


Figura 3: Geometria de Ackermann: distância entre eixos L , bitola d , ângulos das rodas interna (ϕ_i) e externa (ϕ_o) convergindo para um ICR comum, e raio R do eixo traseiro.

No veículo tipo automóvel as rodas traseiras são fixas e a esterçamento é feito pelas rodas dianteiras. A condição geométrica de Ackermann exige que todas as rodas rolem sem escorregar em torno de um *ICR comum*, situado sobre o prolongamento do eixo traseiro (Figura 3). Isso impõe que as rodas dianteiras interna e externa tenham *ângulos de esterçamento distintos*.

Restrição geométrica das duas rodas dianteiras. Seja R o raio de curvatura do centro do eixo traseiro, L a distância entre eixos e d a bitola dianteira. A roda interna está a uma distância horizontal $R - \frac{d}{2}$ do ICR e a externa a $R + \frac{d}{2}$. Como cada roda deve ser tangente ao seu arco (perpendicular ao raio):

$$\tan \phi_i = \frac{L}{R - \frac{d}{2}}, \quad \tan \phi_o = \frac{L}{R + \frac{d}{2}}. \quad (10)$$

Como $R - \frac{d}{2} < R + \frac{d}{2}$, tem-se $\phi_i > \phi_o$: a roda interna à curva esterça mais que a externa. Essa é precisamente a *condição de Ackermann*, que evita o escorregamento lateral dos pneus. Eliminando R entre as duas relações obtém-se a forma clássica $\cot \phi_o - \cot \phi_i = d/L$.

Modelo bicicleta (redução). Para as equações de estado é conveniente condensar as duas rodas dianteiras em uma única roda virtual central, com ângulo de esterçamento ϕ equivalente, alinhada ao centro do eixo dianteiro. Sua restrição geométrica é

$$\tan \phi = \frac{L}{R} \implies R = \frac{L}{\tan \phi}. \quad (11)$$

Tomando como ponto de referência o centro do eixo traseiro, sua velocidade linear v é tangente à trajetória, satisfazendo (3). A velocidade angular do corpo é $\dot{\theta} = v/R$; substituindo (11):

$$\dot{\theta} = \frac{v}{R} = \frac{v \tan \phi}{L}. \quad (12)$$

Reunindo, obtém-se o **modelo cinemático direto de Ackermann (bicicleta)**:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \cos \theta \\ v \sin \theta \\ \frac{v}{L} \tan \phi \end{bmatrix}, \quad R = \frac{L}{\tan \phi}. \quad (13)$$

Esta é a forma apresentada na documentação da MathWorks para o modelo de bicicleta/Ackermann. Note a analogia com (8): o papel de ω é assumido por $\frac{v}{L} \tan \phi$, com a diferença crucial de que existe um raio mínimo de curvatura $R_{\min} = L/\tan \phi_{\max}$ (o esterçamento é limitado), ao passo que o robô diferencial pode girar no próprio eixo ($R = 0$).

	Tração diferencial	Ackermann (bicicleta)
Entradas	(v, ω) ou (ω_r, ω_l)	(v, ϕ)
$\dot{\theta}$	$\omega = \frac{r}{b}(\omega_r - \omega_l)$	$\frac{v}{L} \tan \phi$
Raio mínimo	0 (giro no eixo)	$L/\tan \phi_{\max} > 0$
Restrição	não-holonômica	não-holonômica

Tabela 1: Síntese dos dois modelos cinemáticos.

Comparação dos modelos.

2 Simulação da Cinemática Inversa (Comandos de Movimentação)

A *cinemática inversa* traduz um comportamento desejado em comandos de entrada. Para o robô diferencial usamos (9) para converter (v, ω) em (ω_r, ω_l) ; para o Ackermann, o comando

é diretamente (v, ϕ) . Cada cenário é definido por um comando constante por partes aplicado durante $T = 8\text{ s}$ (implementado em `src/robotica/scenarios.py`):

Cenário	Diferencial (v, ω)	Ackermann (v, ϕ)
Frente	$(+0,5, 0)$	$(+0,5, 0)$
Ré	$(-0,5, 0)$	$(-0,5, 0)$
Curva esquerda	$(+0,5, +0,6)$	$(+0,5, +25^\circ)$
Curva direita	$(+0,5, -0,6)$	$(+0,5, -25^\circ)$

Tabela 2: Comandos de entrada por cenário (unidades SI: m/s, rad/s, graus).

Resultados. As Figuras 4 e 5 mostram as trajetórias no plano (X, Y) ; as figuras de estado correspondentes (não todas reproduzidas aqui por concisão) registram a evolução de $x(t)$, $y(t)$ e $\theta(t)$ e encontram-se em `outputs/`. O robô diferencial descreve círculos de raio $R = v/\omega$; sob giro à esquerda ($\omega > 0$) percorre o círculo no sentido anti-horário, e à direita ($\omega < 0$) no horário. O robô de Ackermann, limitado por $\phi_{\max}$, descreve círculos de raio maior $R = L/\tan \phi$, sem capacidade de giro no próprio eixo.

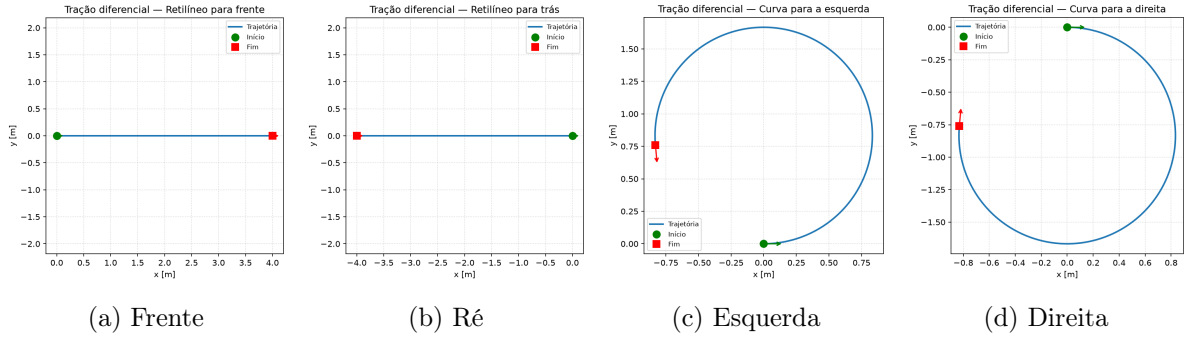


Figura 4: Trajetórias (X, Y) do robô de **tração diferencial**.

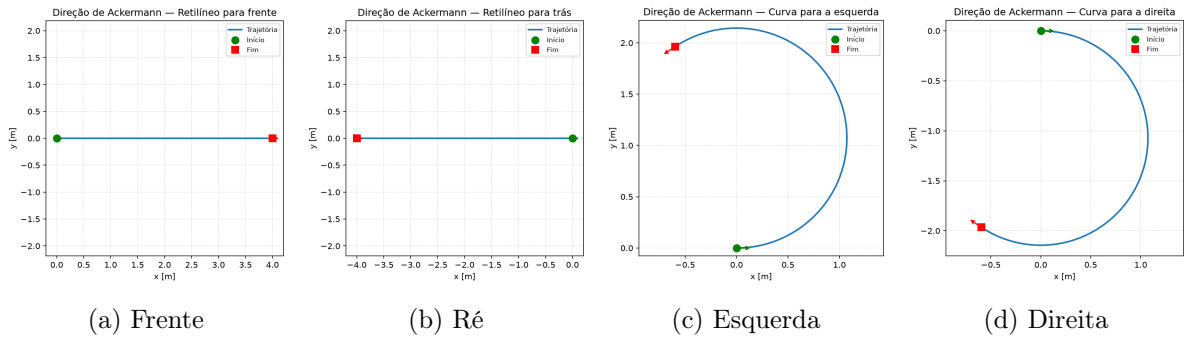


Figura 5: Trajetórias (X, Y) do robô de **direção de Ackermann**.

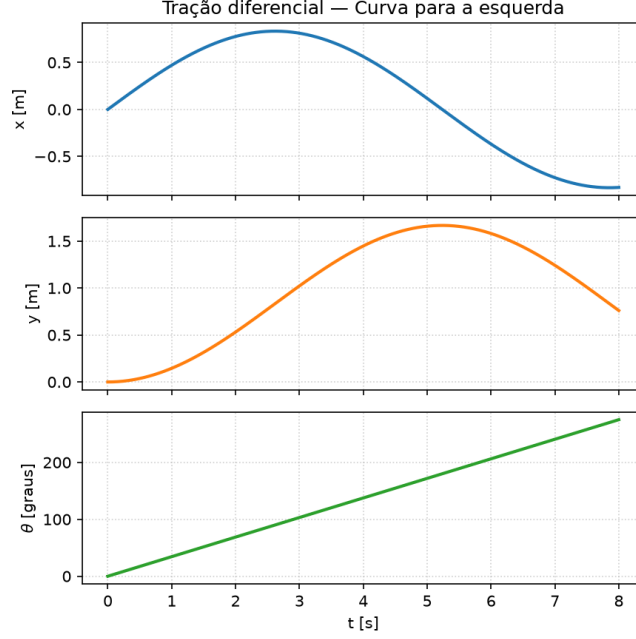


Figura 6: Exemplo de evolução das variáveis de estado $x(t)$, $y(t)$, $\theta(t)$ (diferencial, curva à esquerda). Arquivos análogos são gerados para todos os cenários e ambos os robôs.

3 Simulação da Cinemática Direta via Integração Numérica

A cinemática direta integra o sistema de EDOs $\dot{\mathbf{q}} = f(\mathbf{q}, \mathbf{u})$ dado por (8) ou (13), a partir de $\mathbf{q}(0)$ e de um sinal de comando $\mathbf{u}(t)$. Como não há solução fechada geral para $\theta(t)$ arbitrário, emprega-se integração numérica com passo $\Delta t = 0.02$ s (`src/robotica/integrators.py`).

Integração de Euler (1ª ordem).

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \Delta t f(\mathbf{q}_k, \mathbf{u}_k). \quad (14)$$

Runge–Kutta de 4ª ordem (RK4).

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= f(\mathbf{q}_k, \mathbf{u}_k), & \mathbf{k}_2 &= f(\mathbf{q}_k + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_1, \mathbf{u}_k), \\ \mathbf{k}_3 &= f(\mathbf{q}_k + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_2, \mathbf{u}_k), & \mathbf{k}_4 &= f(\mathbf{q}_k + \Delta t \mathbf{k}_3, \mathbf{u}_k), \\ \mathbf{q}_{k+1} &= \mathbf{q}_k + \frac{\Delta t}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \end{aligned} \quad (15)$$

O comando é mantido constante dentro de cada passo (segurador de ordem zero). Adotou-se o RK4 como padrão por seu menor erro de truncamento ($O(\Delta t^4)$ contra $O(\Delta t)$ do Euler): em uma trajetória circular de referência, o erro final de raio do RK4 é ordens de grandeza menor que o do Euler para o mesmo Δt . O método é selecionável por linha de comando (`-integrator euler|rk4`).

Validação. Os casos-limite conferem com a solução analítica: avanço reto ($x \approx vT$), giro puro ($\theta \approx \omega T$) e arco de Ackermann de raio $R = L / \tan \phi$. As animações em `outputs/animations/` ilustram o movimento contínuo de cada cenário.